

[MEC-051] El Gato Hidráulico de Botella

■ Contexto y Maravilla Mecánica

La magia de Blaise Pascal: bombear con la fuerza de una mano para elevar un camión de cinco toneladas.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transversal de un gato hidráulico de taller levantando un vehículo. Se ve la palanca manual bombeando un pistón muy delgado de pequeño diámetro; con cada embolada, aspira aceite del depósito exterior y lo empuja a través de una válvula de retención de bola de acero hacia la base de un cilindro principal diez veces más ancho. Al tener mayor superficie, la presión del aceite se multiplica por diez, haciendo que el vástago macizo central de acero ascienda milímetro a milímetro levantando el chasis sin esfuerzo. Iluminación de taller limpia con fluido hidráulico transparente."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** La presión es la misma en todo el fluido: si empujas un centímetro cuadrado con 10 kg, un pistón de 100 centímetros cuadrados empuja 1.000 kg. Pregunta a Gemini: '¿Cómo se abre la válvula de purga manual para que el aceite regrese al depósito y el coche baje despacio?'.